



**LT 500 kV MIRANDA II – SÃO LUÍS II, LT 500 kV SÃO LUÍS II –
SÃO LUÍS IV C1 e C2, LT 230 kV SÃO LUÍS II – SÃO LUÍS IV, LT
230 kV COELHO NETO – CHAPADINHA II, LT 230 kV
CHAPADINHA II – MIRANDA II, LT 230kV SE LINHARES II –
SE SÃO MATEUS II**

Relatório de Responsabilidade Socioambiental 2023

Abril de 2024

São Paulo | São Paulo

LT 230 kV Linhares – São Matheus 2 e Subestação São Matheus 2

**LT 500 KV Miranda II - São Luís II, LT 500 KV São Luís II - São Luís IV
C1 e C2, LT 230 KV São Luís II - São Luís IV e Subestação São Luís IV.**

**LT 230 kV Miranda II - Chapadinha II, LT 230 kV Chapadinha II –
Coelho Neto e Subestação Chapadinha II**

RELATÓRIO DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 2023

ABRIL DE 2024

Elaborado para:

HRZ Transmissoras
São Paulo - SP

Elaborado por:

Azurit Engenharia
Belo Horizonte - MG

SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO	3
2	DIMENSÃO GERAL	3
2.1	Mensagem da Administração	3
2.2	A empresa	5
2.2.1	Perfil	5
2.2.2	Missão	8
2.2.3	Visão.....	8
2.2.4	Princípios e Valores	8
2.2.5	Organização e Gestão	9
2.3	Responsabilidade com Partes Interessadas	10
2.4	Indicadores de Desempenho Operacional e de Produtividade.....	12
3	DIMENSÃO GOVERNANÇA CORPORATIVA.....	12
4	DIMENSÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA	14
4.1	Indicadores Econômico-financeiros	14
5	DIMENSÃO SOCIAL E SETORIAL.....	15
5.1	Indicadores Sociais Internos.....	15
5.2	Indicadores Sociais Externos	20
5.2.1	Fornecedores	20
5.2.2	Comunidade.....	22
5.3	Indicadores do Setor Elétrico.....	25
5.3.1	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e Científico (P&D).....	25
6	DIMENSÃO AMBIENTAL	26
6.1	Indicadores Ambientais	32
6.2	Indicadores Ambientais – Transmissão.....	35
7	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	35



LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1 – Indicadores operacionais e de produtividade da HRZ.....	12
Tabela 4.1 – Indicadores econômico-financeiros da HRZ.....	14
Tabela 4.2 - Informações patrimoniais da HRZ.....	14
Tabela 5.1 – Indicadores sociais internos.....	16
Tabela 6.1 – Indicadores ambientais da HRZ.....	33
Tabela 6.2 - Indicadores ambientais da HRZ.....	35

LISTA DE QUADROS

Quadro 2.1 - Municípios de interferência dos ativos da HRZ.....	6
Quadro 2.2 - Informações da <i>holding</i> e sociedades de propósito específico da HRZ.....	8
Quadro 6.1- Licenças de Operação vigentes referentes aos ativos da HRZ.....	26

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 - Equipe HRZ na Subestação São Luis IV.....	4
Figura 2.2 - Localização dos ativos da HRZ.....	5
Figura 2.3 - Imagens de ativos HRZ.....	7
Figura 5.1 - Ações realizadas com as comunidades adjacentes no município de São Luís, MA...	24
Figura 5.2 - Comunidades na Área de Influência da SE São Luís IV.....	25
Figura 6.1 - Foto aérea de fragmento florestal sob LT 230 kV Linhares II – São Mateus II.....	30
Figura 6.2 – Desenvolvimento do Programa de Mitigação dos Impactos Visuais.....	32

LISTA DE ORGANOGRAMAS

Organograma 2.1 - Composição societária da HRZ.....	8
Organograma 2.2 – Gold Power FIP e HRZ.....	11

1 APRESENTAÇÃO

A HRZ Transmissão e Participações S.A. ("HRZ" ou "Companhia") vem por meio desse divulgar, com muita satisfação, o Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental (RSA) referente às atividades executadas ao longo do ano de 2023. Este documento está em consonância com as legislações socioambientais em vigor no Brasil, bem como com os aspectos de ESG (*Environmental, Social and Governance*) da Companhia. A HRZ está comprometida em seguir os princípios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) e traduzir nas suas atividades a partir de inovações e tecnologias para a transmissão de energia elétrica no Brasil.

Considerando os aspectos descritos no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico (Aneel, 2015), o presente relatório está estruturado em cinco (5) dimensões, quais sejam: (i) Dimensão Geral, (ii) Dimensão Governança Corporativa, (iii) Dimensão Econômico-Financeira, (iv) Dimensão Social e Setorial e (v) Dimensão Ambiental. Em cada uma delas estarão dispostos os descritivos das atividades executadas e relacionadas com o assunto, além dos indicadores qualitativos e quantitativos que possibilitam mensurar as ações de desempenho da empresa.

2 DIMENSÃO GERAL

2.1 Mensagem da Administração

Em 2023 a HRZ Transmissoras (HRZ Transmissão e Participações S.A.) deu continuidade em seus esforços na prestação de serviço público de transmissão com qualidade, confiabilidade e de forma segura.

A empresa conta com locais de trabalho seguros, saudáveis e estimulantes para os funcionários, com os mais elevados padrões de comportamento éticos e de segurança do trabalho. Soma-se a isso o grande êxito no desempenho de relações positivas com os investidores e comunidades locais, incentivando atividades de responsabilidade social que demonstraram o comprometimento da empresa com as comunidades onde está inserida. Em todas as atividades desenvolvidas, buscou-se a criação e manutenção de relações duradouras com base no desempenho social, ambiental e econômico, direcionando estratégias de negócios, investimentos e operações com responsabilidade social corporativa.

A HRZ Transmissoras foi fundada acreditando na energia das pessoas envolvidas e nas competências complementares dos profissionais e no modelo de negócio baseado na geração de valor. A agenda de sustentabilidade que inclui os pilares ESG (*Environmental, Social and Governance*) permeia o dia a dia da companhia e é parte indivisível da cultura.

A publicação do Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental (RSA) da HRZ 2023 vai além do atendimento à Resolução nº 444, de 26 de outubro de 2001 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Abrange os requisitos de transparência, relevância, integridade, clareza, precisão quanto às informações de natureza qualitativa e quantitativa relativas às cinco dimensões propostas pela Agência (Geral, Governança Corporativa, Econômico-Financeiro,

Social-Setorial e Ambiental) e traz o resultado de ações realizadas que seguem os valores e missão de contribuir com o desenvolvimento sustentável do país.

Aproveita-se a oportunidade para agradecer a equipe HRZ (Figura 2.1), Órgãos Públicos, fornecedores, consultores, parceiros e demais pessoas envolvidas de maneira direta ou indireta na política da empresa, que se alicerça em: envolver e garantir qualidade; satisfazer as necessidades de clientes internos e externos; atender os requisitos regulamentares, normativos e legislações pertinentes, de forma que juntos seja possível manter uma parceria de sucesso.



Figura 2.1 - Equipe HRZ na Subestação São Luís IV.

2.2 A empresa

2.2.1 Perfil

Contando com um quadro de 14 funcionários, a HRZ Transmissão e Participações S.A. (HRZ) é uma sociedade *holding*, que tem por objeto a participação em outras sociedades. A HRZ é controladora da Horizon Transmissão ES S.A., Horizon Transmissão MA I S.A. e Horizon Transmissão MA II S.A., sendo elas sociedades de propósito específico criadas para a gestão dos bens e ativos de transmissão de energia elétrica pertencentes à Companhia. A localização dos ativos supracitados está disposta na Figura 2.2 e pormenorizada na Quadro 2.1.

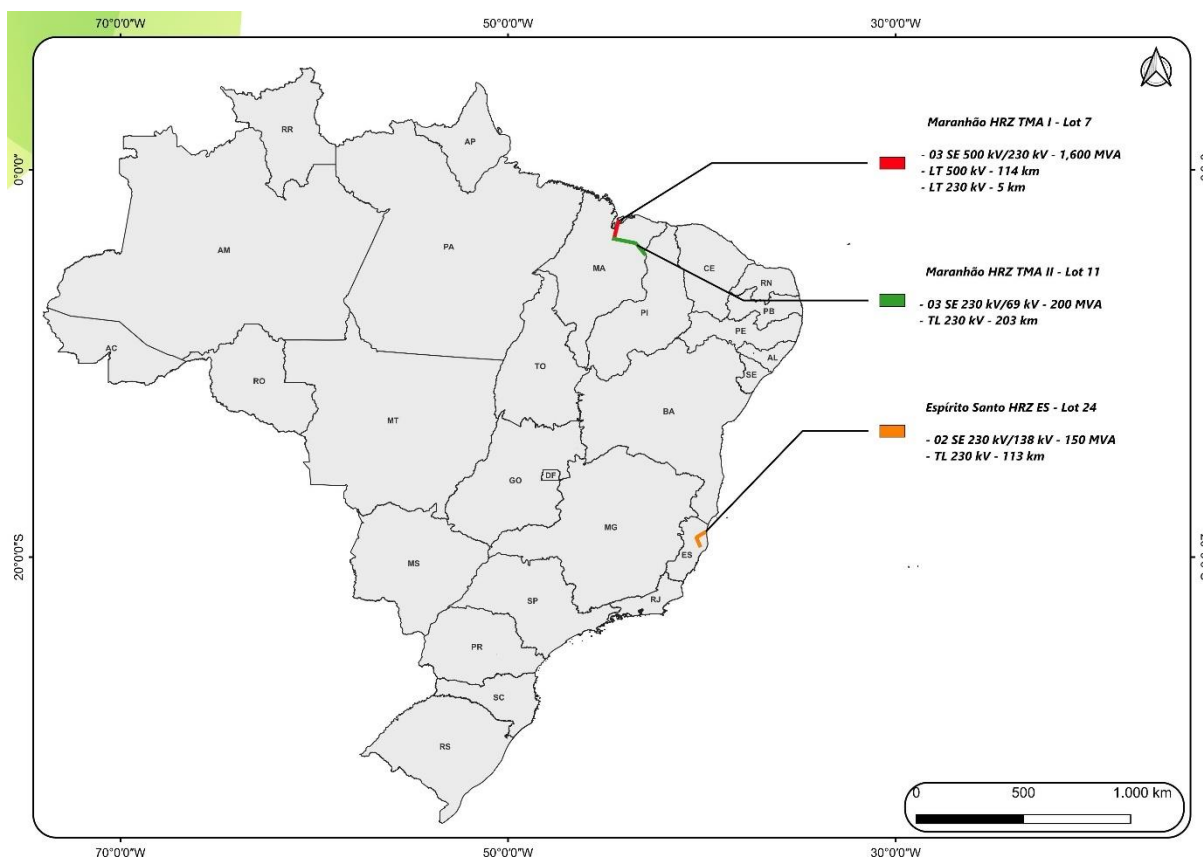


Figura 2.2 - Localização dos ativos da HRZ.

A **Horizon Transmissão ES S.A.** é concessionária responsável pela transmissão de energia elétrica da LT 230 kV SE Linhares II – SE São Mateus II e SE São Mateus II, localizada no estado do Espírito Santo, correspondente aos ativos do Lote 24 do Leilão ANEEL nº 13/2015 – 2ª parte.

A **Horizon Transmissão MA I S.A.** é concessionária responsável pela transmissão de energia elétrica da LT 500 kV SE Miranda II – SE São Luís II, LT 500 kV SE São Luís II – SE São Luís IV, SE São Luís IV e Seccionamento SE São Luís IV da LT 230 kV UTE Porto do Itaqui – São Luís II, localizadas no estado do Maranhão, correspondente aos ativos do Lote 7 do Leilão ANEEL nº 005/2016.

A **Horizon Transmissão MA II S.A.** é concessionária responsável pela transmissão de energia elétrica da LT 230 kV Coelho Neto – Chapadinha II, LT 230 kV Miranda II – Chapadinha II e SE

230/69 – 13,8 kV Chapadinha II, localizadas no estado do Maranhão, correspondente aos ativos do Lote 11 do Leilão ANEEL nº 005/2016.

Quadro 2.1 - Municípios de interferência dos ativos da HRZ.

Ativos	Estado	Municípios de interferência
HRZ TMA I	Maranhão (MA)	São Luís
		Bacabeira
		Santa Rita
		Anajatuba
		Itapecuru
HRZ TMA II	Maranhão (MA)	Miranda do Norte
		Miranda do Norte
		Matões do Norte
		Cantanhede
		Pirapemas
		Vargem Grande
HRZ ES	Espírito Santo (ES)	Chapadinha
		Coelho Neto
		Linhares
		Rio Bananal
		Sooretama
		Vila Valério
		Jaguaré
		São Mateus

A Figura 2.3 ilustra alguns dos ativos da HRZ supracitados.



Nota: A/B - LT 500KV São Luís II - São Luís IV C1 e C2; B - LT 500KV (Seccionamento) São Luís II -São Luís IV.

Continua

Continuação



Figura 2.3 - Imagens de ativos HRZ

Nota: C - SE São Luís IV; D - SE São Luís IV; E - SE São Luís IV; e, F- LT 230 KV São Mateus-Linhares.

Cabe destacar que à época, a EDP Energias do Brasil S.A. foi a empresa que arrematou os lotes 7, 11 e 24 nos leilões acima citados, assinando os contratos de concessão desses empreendimentos em agosto de 2017 (Lotes 7 e 11) e fevereiro de 2017 (Lote 24). A EDP Energias do Brasil S.A., através de suas Concessionárias, foi também responsável pela construção e início da operação desses empreendimentos, até o fim do ano de 2021.

Em outubro de 2021, foi acordado entre EDP e HRZ a compra e venda desses ativos e em dezembro de 2021 a Aneel emitiu o Despacho nº 3.969, de 13 de dezembro de 2021, anuindo previamente a transferência do controle societário direto das Concessionárias da EDP para a HRZ. Dessa maneira, a HRZ passou a ser responsável pelos ativos a partir de 28 de dezembro de 2021.

Posteriormente, em junho de 2022, houve a assinatura dos primeiros termos aditivos dos três (3) lotes, transferindo o controle societário da EDP Energias do Brasil S.A. para a Novo Horizon Participações S.A.

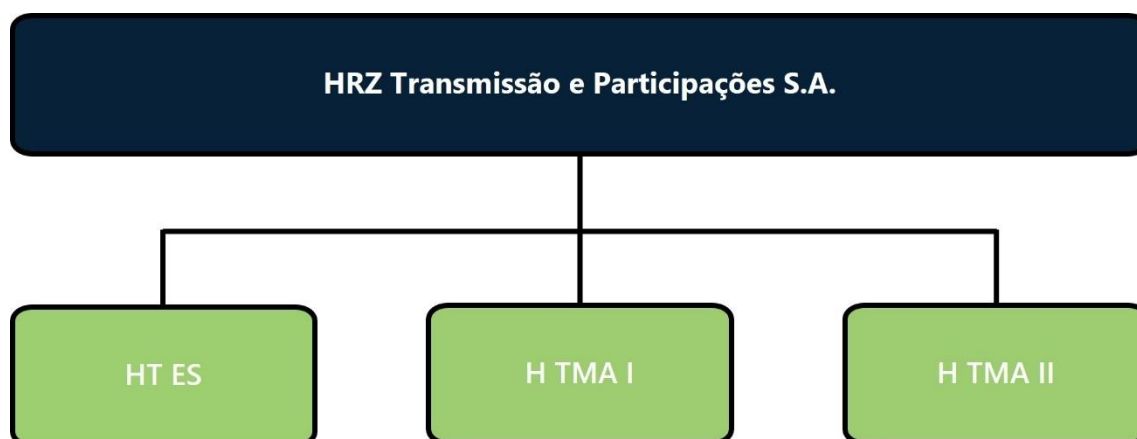
Considerando o exposto, os indicadores operacionais, financeiros, sociais e ambientais da HRZ, apresentados neste relatório, contemplam apenas os anos de 2022 e 2023, não sendo aplicáveis para os anos anteriores.

As informações da *holding*, das sociedades de propósito específico e composição societária podem ser verificadas no Quadro 2.2 e Organograma 2.1.

Quadro 2.2 - Informações da *holding* e sociedades de propósito específico da HRZ.

Empresas	CNPJ
HRZ Transmissão e Participações S. A.	43.167.616/0001-64
Horizon Transmissão ES S.A.	04.705.039/0001-65
Horizon Transmissão MA I S.A.	27.821.761/0001-60
Horizon Transmissão MA II S.A.	27.821.764/0001-02

Organograma 2.1 - Composição societária da HRZ.



2.2.2 Missão

Transmitir energia elétrica de forma segura, confiável e sustentável com criação de valor aos *stakeholders*.

2.2.3 Visão

Ser reconhecida como uma das líderes no setor de transmissão de energia elétrica.

2.2.4 Princípios e Valores

De modo a nortear os processos de tomada de decisão, a HRZ baseia-se nos seguintes princípios e valores:

- Ética e Transparência

Assumir o compromisso de perseguir os objetivos através de uma conduta de integridade, honestidade, transparência e coerência em todo o negócio.

- **Sustentabilidade**

Adotar práticas sustentáveis nas operações através da minimização dos impactos ambientais e da integração social às comunidades no entorno.

- **Saúde e Segurança**

Garantir um ambiente saudável e seguro nas operações promovendo a plena conscientização dos riscos e o bem-estar das pessoas.

- **Inovação e Melhoria Operacional**

Estimular a criatividade e a inovação em todos os níveis da empresa, buscando soluções eficientes e sustentáveis que atendam às necessidades dos *stakeholders* e contribuam para o avanço do setor elétrico.

- **Pessoas**

Prezar e reconhecer o trabalho de forma colaborativa promovendo a inclusão, respeitando e incentivando a equipe a assumir responsabilidades para alcançar resultados de qualidade.

2.2.5 Organização e Gestão

A HRZ é administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria, visando a promoção de medidas essenciais para aprimorar a estrutura de governança corporativa, gestão de riscos, controles internos e transparência, além da criação dos Comitês de Finanças e Auditoria, Operações e Sustentabilidade.

A HRZ considera, também, essenciais para sua gestão a identificação, a avaliação e o controle de riscos ao meio ambiente, à saúde e à segurança dos funcionários e da população atingida pelas concessões de transmissão de energia, e ao patrimônio que são partes integrantes das atividades realizadas. A gestão se dá desde a elaboração de projetos até a operação e a manutenção de equipamentos, instalações e processos de trabalho.

Como fundamento para a estratégia de Gestão da HRZ está a responsabilidade com partes interessadas, garantindo a segurança dos negócios executados. A HRZ gere seu sistema de gestão e se orienta para a condução e operação dos negócios (missão, visão e valores) em busca constante pela melhoria. Como princípios orientadores dessa relação tem-se:

- **Responsabilidade:** Agir responsavelmente e construir relacionamentos baseados na ética, integridade, desenvolvimento sustentável e respeito para com os direitos humanos e as comunidades afetadas pelas atividades do grupo.
- **Melhoria contínua:** Buscar melhorar continuamente e regularmente revisar os mecanismos e estratégias de engajamento de partes interessadas para garantir que eles atendam da maneira mais eficiente possível às necessidades de cada momento.

- **Colaboração:** Promover colaboração com as partes interessadas para contribuir com a conformidade com nossos propósitos e valores corporativos e atendimento aos ODS.
- **Transparência:** Garantir transparência nos relacionamentos e em comunicações financeiras e não financeiras compartilhando informações confiáveis, relevantes, completas, claras e úteis.
- **Escuta ativa:** Praticar escuta ativa, encorajando comunicação de duas mãos, efetivas e diretas, fluídas, construtivas, diversas, inclusivas e diálogos interculturais.
- **Participação e engajamento:** Incentivo a participação e engajamento de partes interessadas nas atividades da HRZ, promovendo processos de consulta voluntária ou canais similares de interação aplicável, especialmente no planejamento, construção, operação e descomissionamento dos projetos da HRZ.
- **Consenso:** Buscar o consenso com as partes interessadas, especialmente com as comunidades locais e população tradicional, quando aplicável, levando os pontos de vista e expectativas em consideração.

2.3 Responsabilidade com Partes Interessadas

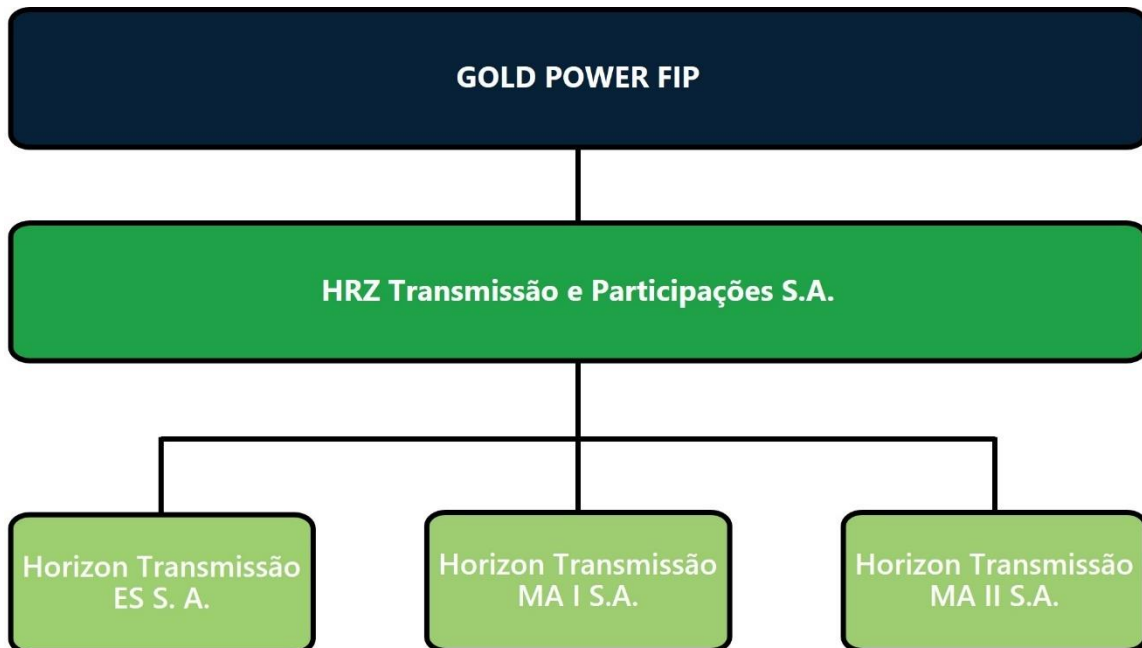
Em linhas gerais, de acordo com os Padrões de Desempenho sobre Sustentabilidade Socioambiental da Corporação Financeira Internacional (IFC) são estabelecidos, no Padrão de Desempenho IFC 1, critérios de importância acerca da avaliação conjunta de riscos e desempenhos socioambientais no desenvolvimento dos empreendimentos (IFC, 2012). Nesse sentido, consideram-se como possíveis partes interessadas, aquelas associadas ao cumprimento dos Padrões de Desempenho IFC 2 a 8, considerando as Condições de Emprego e Trabalho, a Eficiência de Recursos e Prevenção da Poluição, a Saúde e Segurança da Comunidade, a Aquisição de Terra e Reassentamento Involuntário, a Conservação da Biodiversidade e Gestão Sustentável de Recursos Naturais Vivos, os Povos Indígenas e o Patrimônio Cultural. Isto pode incluir indivíduos, empresas, comunidades, autoridades governamentais locais, não-governamentais, outras instituições e, ainda, outras partes interessadas ou afetadas.

O processo de identificação das partes interessadas inclui os estudos iniciais para construção do empreendimento e as relações atuais durante a operação das concessões, visando identificar quaisquer indivíduos adicionais, grupos ou comunidades que possam ter interesse nos projetos ou que possam afetar e ser afetadas pelo projeto. De forma mais ampla, os principais grupos identificados até o momento são:

- Acionistas e investidores

Detalhamento: A HRZ controlada é pelo Gold Power Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e é a única acionista das três (3) transmissoras, conforme apresentado no Organograma 2.2.

Organograma 2.2 – Gold Power FIP e HRZ.



Canais de Comunicação: Reportes e Reuniões Periódicas, Relatórios de Desempenho, Informações Financeiras Auditadas.

- Clientes

Detalhamento: 1.592 clientes por concessão data base 31 de dezembro de 2023.

Canais de Comunicação: A forma de comunicação entre a HRZ e os clientes acontece através do email financeiro@hrztransmissoras.com.br

- Fornecedores

Detalhamento: 213 fornecedores que prestam ou prestaram serviços à empresas desde 2022, data base 31 de dezembro de 2023

Canais de Comunicação: A forma de comunicação entre a HRZ e os fornecedores acontece por correspondências e outros veículos de comunicação diretamente com os gestores de contrato ou ainda com a área financeira através do e-mail financeiro@hrztransmissoras.com.br

- Empregados, colaboradores, estagiários e parceiros

Detalhamento: 14 funcionários HRZ, 15 funcionários terceirizados da Mazars, 25 funcionários terceirizados da Cymi e quatro (4) funcionários terceirizados do setor de segurança patrimonial.

Canais de Comunicação: Reuniões de equipe, reuniões com diretoria, correio eletrônico corporativo, comemoração dos aniversariantes do mês, intranet, divulgação das políticas corporativas, avaliação anual de desempenho.

- População local

Detalhamento: Proprietários, moradores locais e comunidades das áreas de influência.

Canais de Comunicação: Foi disponibilizado o número 0800-729-2305 para manifestações de proprietários, comunidades próximas e demais partes interessadas dos empreendimentos objetos da operação da HRZ, estando disponível para o público nos dias úteis e em horário comercial. Outro canal de comunicação disponibilizado para ouvidoria é o *e-mail* ouvidoria@hrztransmissoras.com.br, disponível também para o atendimento em dias úteis no mesmo horário comercial.

- Órgãos e programas públicos

Detalhamento: Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Ministério de Minas e Energia (MME), financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Canais de Comunicação: Comunicação formal, por meio de correspondência oficial protocolada, e reuniões, quando necessário.

2.4 Indicadores de Desempenho Operacional e de Produtividade

Os Indicadores de Desempenho Operacional e de Produtividade refletem os resultados oriundos da produtividade obtida em determinado período, considerando o aumento da capacidade instalada, as melhorias da eficiência operacional, a ampliação da oferta dos serviços e o valor agregado por unidade produzida e por receita de venda.

Na Tabela 2.1 são apresentados os indicadores de desempenho operacional e de produtividade dos ativos da HRZ.

Tabela 2.1 – Indicadores operacionais e de produtividade da HRZ.

Dados técnicos (insumos, capacidade de produção, vendas, perdas)	Ano	
	2023	2022
Número de empregados próprios	14	9
Número de empregados terceirizados	44	25
Número de escritórios comerciais	1	1
Subestações (em unidades)	3 próprias e 4 acessadas	3 próprias e 4 acessadas
Linhas de Transmissão (em km)	435	435

3 DIMENSÃO GOVERNANÇA CORPORATIVA

Atualmente, a HRZ é administrada por um Conselho de Administração, composto por quatro (4) membros e por uma Diretoria, composta por dois (2) membros.

Dentre as matérias discutidas pelo Conselho de Administração, estão incluídas: (i) atualização dos negócios da Companhia e suas subsidiárias; (ii) assuntos regulatórios; (iii) iniciativas estratégicas; (iv) relações com acionistas; (v) orçamento anual da Companhia e suas subsidiárias; (vi) matérias que dependam de aprovação do Conselho de Administração.

O Conselho de Administração, para seu assessoramento, conta com o apoio de três (3) comitês técnicos, quais sejam: Comitê Financeiro e de Auditoria; Comitê Operacional e Comitê de Sustentabilidade, com objetivos e funções definidos, compostos por integrantes dos órgãos de administração da Companhia ou não.

Os comitês são órgãos de assessoramento do Conselho de Administração. Sua atuação fortalece a boa prática de governança através de uma análise direcionada sobre temas relevantes para a organização. As práticas específicas para cada comitê estão detalhadas nos respectivos regimentos internos. Os comitês considerados no Modelo de Governança e Operação estão especificados abaixo.

- Financeiro e de Auditoria:
 - Acompanhar a integridade das demonstrações financeiras e relatórios de desempenho financeiro das investidas;
 - Opinar sobre o processo de contabilização;
 - Acompanhar a efetividade dos controles internos e práticas de gerenciamento de riscos;
 - Supervisionar os trabalhos de auditoria interna e externa.
- Operações
 - Monitorar a conformidade com as diretrizes corporativas, legislação e regras regulatórias nacionais e internacionais das investidas;
 - Apoiar a administração na implementação da estratégia, das iniciativas para criação de valor e melhorias operacionais;
 - Analisar os indicadores de desempenho críticos e emitir recomendações;
 - Avaliar o Plano de Investimento e o Plano de Operação Anual, emitidos pela administração, e emitir parecer ao conselho de administração para sua aprovação;
- ESG:
 - Monitorar a conformidade com as diretrizes corporativas, legislação e boas práticas das quatro áreas chaves: (i) saúde, segurança e meio ambiente; (ii) engajamento comunitário; (iv) conformidade com os princípios ESG da organização, e; (iv) integridade empresarial;

- Apoiar a administração na implementação dos Princípios de Investimento Responsável e Sustentabilidade;
- Avaliar a efetividade dos Projetos associados às práticas de ESG.

Como órgão executivo e de representação da Companhia, a Diretoria é responsável por assegurar seu funcionamento regular, tendo poderes para praticar atos relativos aos fins sociais, exceto aqueles que por Lei ou pelo Estatuto Social dependam de prévia aprovação da Assembleia Geral de Acionistas ou do Conselho de Administração.

4 DIMENSÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

4.1 Indicadores Econômico-financeiros

De forma a transparecer os impactos econômicos da empresa, foram considerados os indicadores econômico-financeiros apresentados na Tabela 4.1.

Tabela 4.1 – Indicadores econômico-financeiros da HRZ.

Dados econômicos-financeiros (R\$ Mil)	Ano		Variação (%)
	2023	2022	
Receita operacional bruta societária	205.754	286.130	-28
Receita operacional líquida societária	192.081	264.985	-28
Custos e despesas operacionais	65.639	16.283	303
Depreciação e amortização	918	48	1813
EBITDA societário	125.524	534.784	-77
Margem EBITDA societário	65%	202%	-68
Resultado financeiro	170.075	159.559	7
Lucro líquido societário	44.551	375.225	-112
Receita operacional líquida regulatória	160.957	143.583	12
EBITDA regulatório	138.722	119.464	16
Margem EBITDA regulatório	86%	65%	33

Ainda, apresenta-se, na Tabela 4.2 as informações relevantes acerca do patrimônio da HRZ.

Tabela 4.2 - Informações patrimoniais da HRZ.

Informações patrimoniais (R\$ Mil)	Ano		Variação (%)
	2023	2022	
Ativo	1.795.835	286.130	-4
Passivo	1.694.326	264.985	-4
Dívida líquida	1.298.465	16.283	-2
Patrimônio líquido	101.509	104.385	-3

- Investimentos na Concessão

A HRZ não possuiu, no ano de 2023, reforços autorizados. Assim sendo, não houve realização do programa dos investimentos em transmissão.

5 DIMENSÃO SOCIAL E SETORIAL

5.1 Indicadores Sociais Internos

A empresa é composta por um grupo heterogêneo, sendo 7 homens e 7 mulheres com idade entre 18 e 53 anos, no qual três (3) estão cursando a faculdade e 11 possuem ensino superior completo ocupando diferentes cargos, variando de estagiário, analista, coordenador, gerente e diretor. Com vistas à abrangência sociocultural, o quadro de colaboradores possui pessoas de diferentes estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Maranhão) e países (Brasil e Colômbia).

Atualmente estão sendo desenvolvidas políticas de plano de carreira, além de treinamentos e capacitações da equipe e melhoria de benefícios e remunerações, levando em consideração o desenvolvimento profissional de nossos colaboradores internos.

Os indicadores sociais internos contemplados no âmbito da Dimensão Social e Setorial são apresentados na Tabela 5.1.

Tabela 5.1 – Indicadores sociais internos.

Empregados/empregabilidade/administradores	Ano	
	2023	2022
Informações gerais		
Número total de empregados	14	9
Número de terceirizados (terceirizados, subcontratados, autônomos) por tipo de emprego, contrato de trabalho e região.	44	25
Empregados até 30 anos de idade (%)	36	33
Empregados com idade entre 31 e 40 anos (%)	36	22
Empregados com idade entre 41 e 50 anos (%)	14	22
Empregados com idade superior a 50 anos (%)	14	22
Número de mulheres em relação ao total de empregados (%)	50	33
Mulheres em cargos gerenciais – em relação ao total de cargos gerenciais (%)	67	0
Empregadas negras (pretas e pardas) – em relação ao total de empregados (%)	14	11
Empregados negros (pretos e pardos) – em relação ao total de empregados (%)	7	11
Empregados negros (pretos e pardos) em cargos gerenciais em relação ao total de cargos gerenciais (%)	7	11
Estagiários em relação ao total de empregados (%)	21	0
Empregados do programa de contratação de aprendizes (%)	0	0
Empregados com deficiência	0	0
Remuneração, benefícios e carreira		
Remuneração		
Folha de pagamento bruta	10.873	4.376

Continua

Continuação

Empregados/empregabilidade/administradores	Ano	
	2023	2022
Encargos sociais compulsórios	1.898	581
Benefícios		
Educação	29	0
Alimentação	179	58
Transporte	6	0
Saúde	548	50
Fundação	0	0
Segurança e medicina do trabalho	2	0
Cultura	0	0
Capacitação e desenvolvimento profissional	19	0
Creches ou auxílio-creches	0	0
Outros (especifique)	0	0
Participação nos resultados		
Investimento total em programa de participação nos resultados da empresa (R\$ Mil)	2.191	-
Valores distribuídos em relação à folha de pagamento de pagamento bruta (%)	20%	-
Saúde e Segurança no Trabalho		
Média de horas extras por empregado/ano	0	0
Índice TF (taxa de frequência) total da empresa no período, para empregados	0	0

Continua

Continuação

Empregados/empregabilidade/administradores	Ano	
	2023	2022
Índice TG (taxa de gravidade) no período, para empregados	0	0
Índice TF (taxa de frequência) total da empresa no período, para terceirizados/contratados	15,75	0
Índice TG (taxa de gravidade) no período, para terceirizados/contratados	78,74	0
Índice TF (taxa de frequência) da empresa no período, para a força de trabalho (próprios + terceiros)	12,14	0
Índice TG (taxa de gravidade) no período, para a força de trabalho (próprios + terceiros)	60,68	0
Óbitos - próprios	0	0
Óbitos - teceirizados	0	0
Desenvolvimento profissional		
Perfil da escolaridade – discriminar, em percentagem, em relação ao total dos empregados		
Ensino fundamental		
Ensino médio	100%	100%
Ensino superior		
Pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado)		
Valor investido em desenvolvimento profissional e educação (%)	48	0
Média de horas de treinamento por ano, por funcionário, discriminadas por categoria funcional	500	0
Desenvolvimento Profissional	2024	2023
Comportamento frente a demissões		
Taxa de rotatividade	1	0
Reclamações trabalhistas		

Continua

Continuação

Empregados/empregabilidade/administradores	Ano	
	2023	2022
Valor provisionado no período	0	0
Número de processos trabalhistas movidos contra a empresa no período	0	0
Número de processos trabalhistas julgados procedentes no período	0	0
Número de processos trabalhistas julgados improcedentes no período	0	0
Valor total de indenizações e multas pagas por determinação da justiça no período	0	0
Preparação para aposentadoria		
Investimentos em previdência complementar (R\$ Mil)	0	0
Número de beneficiados pelo programa de previdência complementar	0	0

5.2 Indicadores Sociais Externos

5.2.1 Fornecedores

Os princípios da política da empresa incluem identificar, avaliar e controlar os riscos à saúde e segurança no trabalho, tomar medidas preventivas de forma proativa e cumprir as leis e normas internas, assim como respeitar o direito dos trabalhadores de se negar a se expor a qualquer situação que, ao seu ver, possa trazer danos a sua saúde, segurança e bem-estar. Como resultado dessa política, desde 2022 a HRZ divulga para todos os empregados em sua intranet o Manual Técnico de Saúde e Segurança do Trabalho com instruções internas para o cumprimento obrigatório.

Todos os funcionários passam por exames médicos preventivos, cujo foco e frequência dependem do tipo de trabalho que executam. O cuidado com a saúde também inclui a especificação e fornecimento dos equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI e EPC) necessários de acordo com a natureza de seu trabalho. Os indicadores corporativos acompanhados pelas Taxa Total de Frequência de Acidentes de Trabalho (TF) e Taxa de Frequência de Acidentes de Trabalho com Afastamento (TFA) de 2023 são apresentados na Tabela 5.1.

Em 2023, a HRZ deu continuidade às ações e programas voltados à promoção da saúde e qualidade de vida dos empregados, bem como à prevenção de acidentes do trabalho e de doenças ocupacionais, além de manter medidas para o controle de perigos e riscos envolvidos com as atividades desenvolvidas, o qual foram adotados pela força de trabalho os protocolos de saúde, baseados nos acompanhamentos da evolução da Covid-19 em todo o país. O desafio de atuação permanente da área de saúde no monitoramento contínuo dos trabalhadores e a utilização do aplicativo, por meio do qual as informações são prestadas pelos mesmos, contribuíram de forma positiva para resguardar a saúde dos trabalhadores e seus familiares além de minimizar a transmissibilidade da doença no ambiente interno da Companhia.

A HRZ realiza algumas atividades de rotina que visam a prevenção contínua da saúde e segurança no trabalho:

Programa Corporativo

Foi realizado mais um ciclo do programa com o objetivo de disseminar a cultura de saúde e segurança no trabalho.

Programas de Qualidade de Vida

- Janeiro branco: palestra com psicóloga via Microsoft Teams – equipe Cotesa;
- Maio amarelo: palestra com psicóloga via Microsoft Teams – equipe Cotesa;
- Outubro Rosa: palestra com convidada via Microsoft Teams, com o tema tratamento de câncer – equipe Cymi;
- Novembro Azul: palestra com psicóloga via Microsoft Teams – equipe Cymi;

- Dia Mundial da Água: palestra presencial em todas as plantas com colaboradores – equipe Cotesa / palestra no Assentamento de Murtura e no CRAS do Município de Santa Rita (MA) – equipe HRZ;
- Dia Mundial de Combate à AIDS: palestra via Microsoft Teams – equipe Cymi; e,
- Semana Interna de Prevenção de Acidentes (SIPAT): realizada presencialmente na matriz de Juazeiro e acompanhada via Microsoft Teams nos ativos da HRZ – equipe Cymi.

A HRZ está em processo de elaboração e aprovação de políticas internas de fornecedores, mas enquanto a Política não está oficialmente aprovada, a empresa esforça-se em todas as suas operações para:

- Estabelecer, manter e melhorar a relação trabalhador-gestão;
- Promover o tratamento justo, a não discriminação e a igualdade de oportunidades dos trabalhadores, bem como o cumprimento das leis laborais e laborais locais;
- Proteger a força de trabalho proibindo o trabalho infantil e o trabalho forçado;
- Promover condições de trabalho seguras e saudáveis e proteger e promover a saúde dos trabalhadores.

Estamos empenhados em proporcionar aos nossos trabalhadores um ambiente de trabalho seguro e saudável, tendo em conta os riscos inerentes associados a um local de trabalho industrial, e tomar medidas para prevenir acidentes, lesões e doenças decorrentes, associadas ou que ocorram no decurso do trabalho, minimizando, no que estiver ao alcance, as causas dos perigos. De forma consistente com as boas práticas da indústria internacional, abordamos áreas, incluindo:

- A identificação de riscos potenciais para os trabalhadores, em especial os que possam constituir uma ameaça à vida;
- Adoção de medidas preventivas e de proteção, incluindo a modificação, a substituição ou a eliminação de condições ou substâncias perigosas;
- Formação dos trabalhadores;
- Documentação e comunicação de acidentes, doenças e incidentes profissionais;
- Disposições em matéria de prevenção, preparação e resposta a emergências.

Não empregamos crianças com idade inferior a 18 anos e não empregamos trabalho forçado, que consiste em qualquer trabalho ou serviço não realizado voluntariamente que seja exigido de um indivíduo sob ameaça de força ou penalidade. Isso abrange qualquer tipo de trabalho involuntário ou compulsório, como trabalho contratado, trabalho escravo ou arranjos similares de contratação de mão-de-obra. Também perguntamos e abordamos quaisquer questões de trabalho infantil e trabalho forçado aos terceiros com quem fazemos negócios.

A HRZ possui um processo de Homologação e Avaliação de Fornecedores que está baseado em Diretrizes Corporativa, Código de Conduta, Estatuto Social da empresa, Política de Compras, Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013), Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)- nº 13.709/2018 bem como demais legislações aplicáveis. Para o ano de 2023 o processo de validação de fornecedores ocorreu por compliance e não houve fornecedores desqualificados.

5.2.2 Comunidade

A HRZ tem o compromisso de atuar de forma responsável em relação às questões sociais nas comunidades do entorno das instalações, buscando o estímulo para o desenvolvimento socioeconômico, a formação de parcerias, a otimização da aplicação de recursos frente a realidade local e a garantia de diálogo aberto e transparente com as partes interessadas. Acreditamos que a responsabilidade socioambiental é fundamental para o sucesso de nossas operações.

O canal de comunicação disponibilizado para a população permite o contato para dúvidas, elogios, reclamações e eventuais sugestões, além de manter um diálogo aberto com o público-alvo. Referente ao ano de 2023, todas as reclamações recebidas pelos canais oficiais foram fechadas.

Em 2022, foram realizadas ações de engajamento comunitário com lideranças e com outros moradores das comunidades adjacentes aos empreendimentos, como Laranjeiras e Murtura, no Maranhão. Em 2023, houve a continuidade dessas ações Socioambientais, ocorrendo a integração das atividades acerca do meio ambiente no âmbito da relação da empresa com as comunidades.

Durante a operação dos ativos da HRZ, o canal de comunicação com a comunidade é traduzido por meio do Programa de Educação Ambiental (PEA) e Programa de Comunicação Social (PCS), desenvolvidos ao longo das concessões anualmente. Nesse contexto, continuam sendo realizados os Programas, considerando ações em cumprimento às condicionantes referentes aos empreendimentos.

Salienta-se que, quanto ao Lote 07, detentor de duas (2) LOs, a SE São Luís IV, situada na capital maranhense São Luís, incide no território do Projeto de Assentamento (PA) Laranjeiras/Murtura, que foram alvo de abordagens e diálogos informativos em escolas, unidades básicas de saúde, lojas de conveniência, mercados, bares, restaurantes, dentre outros.

Nesse contexto, foram distribuídos boletins informativos acerca do empreendimento, da concessionária responsável pelo sistema de transmissão, sobre o histórico do licenciamento ambiental, restrições de atividades na faixa de servidão, orientações de segurança e temas socioambientais relevantes e integrados com a atividade de transmissão de energia. Ressalta-se que o principal assunto abordado no ano de 2023 foi referente a queimadas, com indicações de atitudes preventivas, além dos riscos ao meio ambiente.

Além disso, em todos os ativos, foram realizadas ações adicionais, que não estão ligadas a exigências de órgãos ambientais ou ao processo de licenciamento ambiental do

empreendimento, mas associados à visão do empreendedor de atuar com transparência, responsabilidade e de forma dialógica no território.

Assim, a HRZ busca se inserir no cenário local de forma a compreender a realidade das populações vizinhas ao empreendimento e, a partir deste entendimento, incluí-las na gestão ambiental do território compartilhado e contribuir para o desenvolvimento sustentável a nível local. O início do relacionamento institucionalizado com as populações locais, por meio de reuniões e elaboração de um Diagnóstico, possibilita que ações futuras da empresa tenham maior aderência à realidade local.

Nesse âmbito, foram realizadas ações de conscientização acerca do Dia Mundial da Água em escolas no PA Murtura, de agosto lilás para prevenção à violência contra mulher no PA Laranjeiras, por exemplo. Ainda, no Espírito Santo, a HRZ está realizando atividades de análise para identificar temas de relevância para serem tratados na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio XIII de setembro (EEEFM XIII de Setembro), de maior proximidade e vulnerabilidade social, à SE São Mateus II.

Vale ressaltar a presença de uma Escola de Jovens e Adultos (EJA), parte da EEEFM XIII de Setembro, que também será alvo de ações. A Figura 5.1 ilustra a realização de algumas dessas atividades supracitadas.



Nota: A - Ação de conscientização quanto ao Dia Mundial da Água no PA Murtura, São Luís (MA); B - Ação de conscientização de abril lilás no PA Laranjeiras

Continua

Continuação



Figura 5.1 - Ações realizadas com as comunidades adjacentes no município de São Luís, MA.

Nota: C e D – Atividades de análise na EEEFM XIII de setembro, São Mateus (ES).

Adicionalmente, ainda em 2022, salienta-se as ações prévias em que ocorreu a aplicação de Diagnóstico Socioambiental Participativo (DSAP) e Cadastro Social, além de Planejamento participativo para realização de investimento social da HRZ no PA Laranjeiras/Murtura, também não associados ao processo de licenciamento ou exigências do órgão ambiental.

Apesar do Planejamento participativo de Projetos Comunitários ter sido realizado no ano de 2022, nesta etapa a equipe da Draxos Consultoria realizou reuniões com lideranças de cada comunidade e seus parceiros institucionais para elaboração de projetos comunitários, como o “Mulheres de Laranjeiras”, contemplando investimentos da HRZ em ações locais de incentivo à agricultura familiar e demais atividades econômicas desenvolvidas por trabalhadoras locais. Em relação à comunidade de Murtura, foi eleito por moradores locais um projeto de uma Casa de Farinha, tendo em vista a importância da produção e comercialização de Mandioca para a renda das famílias do assentamento.

Além das ações com representantes das comunidades inseridas no PA Laranjeiras/Murtura, a equipe Draxos ainda se reuniu com técnicos da Secretaria de Meio Ambiente de São Luís, de forma a apresentar o empreendimento, as comunidades e levantar possibilidades de parcerias. Em tal oportunidade, representantes da secretaria explicitaram interesse em participar de projetos como Mulheres de Laranjeiras e se prontificaram para fazer doações de mudas.

Nestas atividades a HRZ se relacionou com as seguintes instituições, com as quais mantém contato:

- Associação de Moradores e Produtores Rurais da Comunidade Laranjeiras;
- Associação de Moradores de Murtura;
- Secretaria de Meio Ambiente de São Luís;
- Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão (AGERP); e,

- Instituto Maranhense de Pesquisas, Proteção Agroecológica, Social e Tecnológica (IMAPA).

Finalmente, para as Ações realizadas nos méritos do Planejamento participativo de Projetos Comunitários, salienta-se que o projeto foi submetido ao Fundo Actis, com aprovação prevista para 2024. A Figura 5.2 apresenta localização georreferenciada das comunidades e a proximidade com a SE São Luís IV.



Figura 5.2 - Comunidades na Área de Influência da SE São Luís IV.

5.3 Indicadores do Setor Elétrico

5.3.1 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e Científico (P&D)

Das obrigações da transmissora de investir 0,4% da sua Receita Operacional Líquida (ROL) em projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI), estes valores foram provisionados conforme regulação vigente em 2023 e serão aplicados quando houver montante que possibilite a execução de projetos de interesse das transmissoras assim como o início do Programa de Gestão de PDI.

6 DIMENSÃO AMBIENTAL

• Licenciamento Ambiental

Os ativos da HRZ estão localizados exclusivamente nos estados do Maranhão e Espírito Santo e, por esse motivo, são passíveis de licenciamento junto aos órgãos ambientais estaduais de cada localidade. No caso dos Lotes 7 e 11, o órgão responsável pelo processo licenciamento é a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (Sema/MA) e para o caso do Lote 24 o órgão responsável é o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema/ES).

O processo de licenciamento é regido pelas normas e dispositivos legais vigentes no âmbito estadual, estando adicionalmente amparado pelas legislações federal e municipal. A partir do cumprimento desses dispositivos, os empreendimentos são enquadrados para a apresentação de estudos ambientais, avaliação do órgão licenciador responsável e posterior emissão das licenças/autorizações.

No caso dos três (3) lotes, o rito de licenciamento seguiu na modalidade trifásica, isto é, a partir da obtenção da Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO). Atualmente, os empreendimentos em fase de operação possuem quatro (4) LOs vigentes, as quais encontram-se elencadas no Quadro 6.1.

Quadro 6.1- Licenças de Operação vigentes referentes aos ativos da HRZ.

Concessionária	UF	Instalações	Licença de Operação
Horizon Transmissão MA I S.A. - Lote 07	MA	LT 500 kV Miranda II - São Luís II C3 CS	LO 1147307/2020, SEMA/MA
		LT 500 kV São Luís II - São Luís IV CD C1 C2	
		SE 500/230/69 kV São Luís IV	
		Seccionamento SE São Luís IV da LT 230 kV UTE	LO 1237234/2021, SEMA/MA
		Porto do Itaqui - São Luís II	
		Seccionamento SE São Luís IV da LT 230 kV UTE	
Horizon Transmissão MA II S.A. - Lote 11	MA	Porto do Itaqui São Luís II	LO 149810/2019, SEMA/MA
		LT 230 kV Coelho Neto - Chapadinha II C1 CS	
		LT 230 kV Miranda II - Chapadinha II C1 CS	
Horizon Transmissão ES S.A. - Lote 24	ES	SE 230/69 kV Chapadinha II	LO 186/2018, IEMA/ES
		LT 230 kV Linhares II - São Mateus II	
		SE 230/138 kV São Mateus II	

• Gestão Ambiental

Para a gestão ambiental de seus empreendimentos, a HRZ tem como diretriz a legislação ambiental e conta com medidas relacionadas ao gerenciamento das atividades de operação dos empreendimentos e acompanhamento dos aspectos e impactos ambientais associados, visando a prevenção da poluição, a minimização dos riscos ambientais, o cumprimento da

legislação e a melhoria contínua do sistema de gestão ambiental. Além disso, a Política Ambiental da HRZ encontra-se em fase de elaboração e será submetida para aprovação em 2024.

No âmbito da gestão ambiental realizada pela HRZ, são executados programas ambientais específicos para cada empreendimento, cujos principais são listados a seguir:

- a) Programa de Gestão Ambiental (PGA)
- b) Programa de Controle e Monitoramento de Processos Erosivos
- c) Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)
- d) Programa de Reposição Florestal
- e) Programa de Comunicação Social (PCS)
- f) Programa de Educação Ambiental (PEA)
- g) Programa de Mitigação de Impactos Visuais
- h) Programa de Cálculo de Campos Eletromagnéticos

Para o ano de 2023, a HRZ contratou uma consultoria ambiental especializada para apoio na gestão ambiental e execução dos programas ambientais de seus empreendimentos.

- Gestão de Resíduos Sólidos e Efluentes

A gestão dos resíduos sólidos e efluentes provenientes da operação e manutenção dos ativos é realizada de maneira a garantir o correto armazenamento, transporte e descarte ambientalmente adequados, objetivando, além do atendimento das normas e legislação aplicáveis, a minimização/eliminação dos riscos ambientais, preservação dos recursos naturais, prevenção da poluição e fomento da reciclagem e reaproveitamento de materiais.

Procedimentos internos são utilizados como orientação para a gestão ambiental dos empreendimentos. Ao longo do ano de 2022 foram realizadas oficinas e capacitações com os colaboradores de Operação e Manutenção (O&M) dos empreendimentos da HRZ sobre gestão e manejo de resíduos sólidos Classe I e II, utilização do kit de emergência ambiental e manuseio de combustíveis e óleos. Essas capacitações ocorreram tanto de forma virtual como durante reuniões presenciais nas subestações.

Em 2023, foram realizados, no âmbito do PEAT, cursos e treinamentos com os trabalhadores com enfoque nas temáticas: Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Coleta Seletiva, Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificado de Destinação Final (CDF), Armazenamento de Produtos Químicos Perigosos e Inspeção e Limpeza dos Sistemas de Tratamento de Efluentes.

Como medidas de prevenção de contaminação de corpos hídricos e lençol freático, são adotadas nas instalações da HRZ bacias de contenção e absorção nos equipamentos que utilizam óleo lubrificante em sua operação e caixas separadoras de água e óleo. Além disso, as

subestações contam com kits de emergência para contenção e absorção em casos de acidentes ambientais. Até o momento não há registro de acidentes ambientais relacionados à geração de resíduos na HRZ.

Como forma de reduzir o impacto ambiental da operação das subestações e da linha de transmissão são realizadas manutenções preventivas de aparelhos e equipamentos para garantir o funcionamento adequado e prolongar a vida útil. A partir dessas manutenções é possível detectar e corrigir eventuais problemas que possam levar a falhas no sistema, como curtos-circuitos ou interrupções no fornecimento de energia, além de contribuir para a identificação de vazamentos de óleo ou demais materiais poluentes de transformadores, disjuntores, entre outros. Contribuem ainda para redução de trocas frequentes e descartes inadequados de materiais contaminados pelos resíduos perigosos.

Foi verificado durante as inspeções realizadas em 2023 que não houve armazenamento de produtos químicos perigosos na SE São Luís II, sendo os produtos químicos gerados (óleos mineral, lubrificante e combustível) armazenados na SE São Luís IV. Para os demais trechos, os produtos químicos estão sendo acondicionados em bombonas específicas devidamente fechadas e armazenadas sobre bacias de contenção conectadas ao sistema de drenagem oleosa.

No que diz respeito ao tratamento dos efluentes sanitários, as subestações contam com instalações de sistema fossa-filtro seguido de sumidouro e encontram-se em conformidade com as legislações vigentes.

- Monitoramento de Processos erosivos e Recuperação de Áreas Degradadas, e Manutenção da Faixa de Servidão

São realizadas inspeções periódicas nas faixas de servidão dos empreendimentos e nos acessos utilizados pela equipe de O&M, para identificação do surgimento de processos erosivos e execução de ações para recuperação de áreas degradadas quando necessário.

Durante as vistorias, semestralmente, é realizado levantamento para identificar e mapear áreas suscetíveis ou com ocorrência de processos erosivos, visando a proposição e ações corretivas. Em áreas consideradas mais sensíveis, são abertas Recomendações de Ação Corretiva (RACs), para execução dessas ações. Salienta-se que, no Lote 07, foram identificados seis (6) processos erosivos, sendo apenas um alvo de abertura de RAC. A área, no momento encontra-se finalizada e recuperada, na SE São Luís IV. No âmbito do Programa de Manutenção da Faixa de Servidão do Lote 11, foram identificados no segundo semestre de 2023 cinco (5) áreas adicionais com ocorrência de processos morfodinâmicos e/ou com elevada suscetibilidade, totalizando 15 áreas para o lote. Apenas uma das novas áreas identificadas foi alvo de abertura de RAC, localizada no acesso à torre 73 da LT 230 kV Miranda II – Chapadinha II. O processo erosivo, também, foi controlado pelas atividades de manutenção realizadas pela equipe de O&M, tendo sido a RAC finalizada. A área segue sendo monitorada.

Os processos erosivos no Lote 24 são eventuais e muito raros, devido à proximidade das linhas com um eucaliptal que é alvo de manutenções constantes, além da topografia pouco acidentada da área.

Quanto aos Programas de Recuperação de Áreas Degradadas, salienta-se que foi executado para o Lote 11, tendo sido as ações de recuperação 100% concluídas. As áreas em questão continuam sendo monitoradas no Programa de Manutenção da Faixa de Servidão.

Somando-se a isso, destaca-se que foi contratado serviço especializado para monitoramento através de drones na faixa de servidão e acessos utilizados em todos os empreendimentos, possibilitando um escaneamento direcionado e mais preciso das possíveis anomalias observadas nessas áreas. Essa nova tecnologia trouxe benefícios e aprimoramentos na gestão ambiental, garantindo maior eficiência e segurança nas operações.

Periodicamente são executadas vistorias ao longo dos traçados das linhas de transmissão dos 3 (três) ativos, com o objetivo de monitorar os aspectos ambientais mais significativos e verificar as atividades executadas por terceiros ao longo da faixa de servidão, que é essencial para a segurança dos empreendimentos e da população do entorno. Por exemplo, atividades que normalmente estão associadas a queimadas, como plantio de cana-de-açúcar, não são permitidas, já que podem comprometer os cabos condutores de energia.

Ainda nesse contexto, deve ser observada a cobertura vegetal nas áreas de bases de torres e ao longo da faixa de servidão, já que árvores de grande porte podem oferecer risco ao sistema. Eventualmente é necessária a supressão de vegetação, devidamente licenciada, para a manutenção da vegetação que coexista com a atividade de transmissão de energia elétrica.

- Recursos Hídricos

O consumo de água ocorre apenas nas subestações e é bastante reduzido pois não há demanda significativa de água no processo de transmissão de energia elétrica, apenas para manutenção das instalações e consumo humano da equipe, sendo o abastecimento realizado através de poços artesianos com outorga para captação de água subterrânea (SE São Luís IV e SE São Mateus 2). Para as subestações que ainda não possuem poços artesianos instalados, o abastecimento de água é realizado através de caminhão pipa e galões de água potável, enchendo as cisternas existentes.

- Educação Ambiental

Como supracitado no item de Indicadores Sociais Externos do presente documento, estão sendo realizadas ações de educação ambiental e comunicação social em todos os ativos, incluindo as atividades previstas nas escolas para o Lote 24. Para além das atividades do PEA do Lote 24, durante as campanhas de comunicação social dos 3 (três) empreendimentos foram abordados temas relacionados à educação ambiental que são apresentados e discutidos com a população durante as visitas de campo.

Complementarmente, foram realizadas campanhas internas de sensibilização ambiental entre todos os colaboradores de O&M do empreendimento de forma virtual com as temáticas relacionadas a recursos hídricos, prevenção e combate da dengue e Covid-19, gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes, uso e manuseio do kit de emergência ambiental e outros mais relacionados a saúde do trabalhador, prevenção de acidentes, tais como autismo, prevenção do suicídio, alcoolismo entre outros.

- Biodiversidade



Figura 6.1 - Foto aérea de fragmento florestal sob LT 230 kV Linhares II – São Mateus II.

A operação dos ativos da HRZ apresenta um potencial de impacto na biodiversidade dos locais onde estão instalados especialmente relacionado à fauna e flora local, por isso buscamos engajar nosso negócio no sentido de reconhecer e proteger os limites ecológicos.

Os impactos na fauna estão concentrados na avifauna, especialmente na colisão das aves com as torres e cabos de energia. Esses impactos são mapeados e mitigados desde o planejamento e instalação de todos os ativos da transmissão a partir do melhor traçado do empreendimento que minimize a interferência em áreas de alta biodiversidade. Para a operação, em todos os ativos da HRZ há dispositivos de sinalização de avifauna que tornam os cabos mais finos visíveis às aves e que foram instalados em áreas mais suscetíveis à presença das espécies locais, normalmente em áreas de maior densidade de mata nativa. Além disso, outra medida interessante nesse âmbito é o diálogo e conscientização das comunidades locais sobre a importância da conservação da biodiversidade e ações de educação ambiental para prevenção de acidentes envolvendo animais silvestres.

Quanto à flora, durante a operação dos empreendimentos pode ser feito o corte seletivo de espécies que possam estar em conflito com as distâncias de segurança dos cabos das torres de transmissão. Para isso, são elaborados relatórios técnicos justificando a necessidade de corte, bem como posterior controle de volume e espécie suprimida. Essas atividades vão de acordo com as instruções estabelecidas pela ANEEL e de acordo com a NBR 5422/1985. Essas atividades são necessárias para manter a segurança do empreendimento e de possíveis acidentes causados pelo tombamento ou interferência das espécies de porte grande com os cabos condutores, evitando interrupções de energia. O monitoramento através de drone nos ativos da HRZ possibilitou a inspeção mais detalhada nos vãos entre as torres, identificando possíveis focos de queimadas, cultivos que estejam colocando em risco a segurança do sistema,

como por exemplo, silvicultura na faixa de servidão, ou até mesmo a existência de indivíduos da flora em altura superior ao limite estabelecido.

- Cálculo de Campos Eletromagnéticos

Conforme apresentado nos Relatórios Semestrais de Acompanhamento dos Programas Ambientais da Fase de Operação, todas as medições das subestações e linhas de transmissão relativas aos campos eletromagnéticos encontram-se em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela NBR 25.415, de 19 de julho de 2016 (ABNT, 2016) e pela Resolução Normativa Aneel nº 616, de 01 de julho de 2014 (Aneel, 2014).

Assim sendo e considerando o exposto no Art. 16 da Lei nº 11.934, de 05 de maio de 2009, abaixo transcrito, uma nova medição ou cálculo de campos eletromagnéticos apenas será realizada caso haja alteração no projeto original.

Os concessionários de serviço de transmissão de energia elétrica deverão, na fase de autorização e comissionamento de novo sistema de transmissão de energia ou sempre que houver alteração nas características vigentes dos sistemas de transmissão, realizar medições dos níveis de campo elétrico e magnético ou apresentar relatório de cálculo efetuados com metodologia consagrada e verificação de conformidade, conforme estabelecido pela normativa metodológica vigente. (BRASIL, 2009, Art. 16)

- Mitigação de Impactos Visuais

O Programa de Mitigação de Impactos Visuais foi executado em uma área de aproximadamente 1,1 km, no entorno da Subestação São Mateus II 230/138 kV, de modo a implantar uma cortina verde com objetivo de mitigar o impacto visual provocado pela instalação dos equipamentos elétricos, sobretudo ao longo da estrada rural que dá acesso ao empreendimento.

Para tanto, fora escolhida a espécie *Mimosa caesalpiniaefolia* (sansão-do-campo) que, consoante Embrapa (2007), é amplamente distribuída pelo território nacional e muito utilizada em recuperação de áreas degradadas. Adicionalmente, salienta-se que o táxon supracitado costuma, também, ser utilizado como fonte de alimento para gado durante períodos de escassez hídrica devido à robustez da planta.

As atividades de plantio foram iniciadas em 11 de janeiro de 2019, conforme evidenciado na Figura 6.2 (A, B e C), e tiveram duração aproximada de uma semana, período no qual houve acompanhamento e fiscalização por parte do responsável técnico do empreendedor. Em 2021, as mudas estavam em boas condições, com altura média de 3 m e desenvolvimento robusto de ramificação e da copa.

Em 25 de outubro de 2022, foi constatado pela equipe de gestão ambiental que algumas árvores perderam parte foliar ou secaram parcialmente, tendo sido solicitada a aquisição de 110 novas mudas da mesma espécie para a reposição, que ocorreu em fevereiro de 2023, conforme Figura 6.2 (D), pela equipe de O&M da Cotesa, sob orientações da equipe de gestão ambiental.

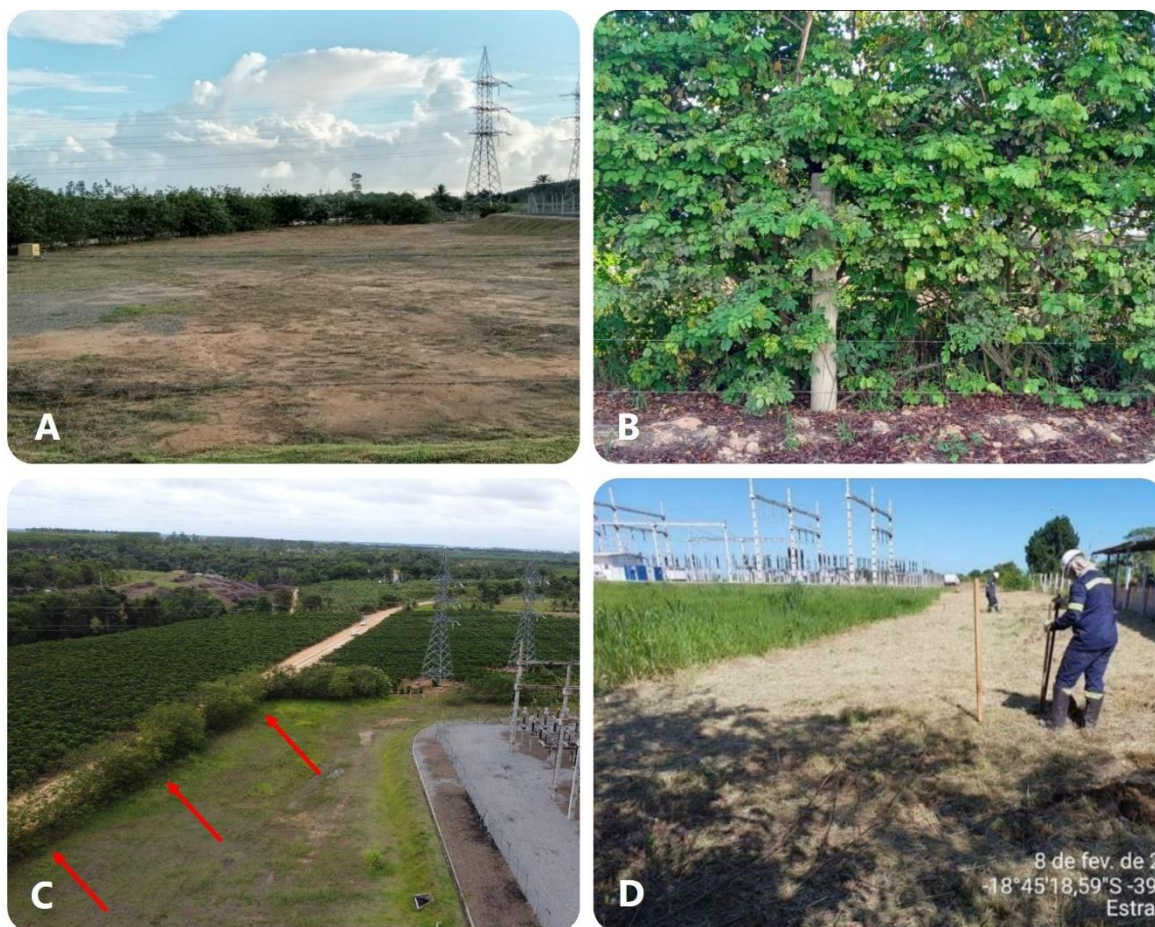


Figura 6.2 – Desenvolvimento do Programa de Mitigação dos Impactos Visuais.

Nota: A – Vista interna da SE São Mateus II, com cortina vegetal implantada; B – Desenvolvimento das mudas de *Mimosa caesalpiniaefolia* (sansão-do-campo); C – Vista aérea da SE São Mateus II com cortina vegetal implantada, apontado em vermelho; e, D – Plantio das mudas para reposição.

6.1 Indicadores Ambientais

Os indicadores ambientais apresentados na Dimensão Ambiental permitem o acompanhamento dos danos causados ao meio ambiente, bem como da eficiência das soluções adotadas para prevenir, minimizar ou eliminar os impactos ambientais causados. Na sequência, a Tabela 6.1 apresenta os indicadores ambientais considerados pela HRZ.

Tabela 6.1 – Indicadores ambientais da HRZ.

Indicadores Ambientais	Ano	
	2023	2022
Geração e tratamento de resíduos		
Volume total de efluentes com tratamento (m³)	72,20	200,64
Percentual de efluentes tratados (%)	100	100
Sólidos		
Quantidade anual (em toneladas) de resíduos sólidos Classe II A	0,1747	0,051
Quantidade anual (em toneladas) de resíduos sólidos Classe II B	0,75	0,006
Quantidade de resíduos contaminados por PCB (Ascarel) destinados	0	0
Uso de recursos no processo produtivo e em processos gerenciais da organização		
Consumo total de energia:		
Consumo total de energia (kWh)	210.037,04	ND
Consumo total de combustíveis fósseis pela frota de veículos da empresa (l):		
Diesel	6.044,56	9.732,58
Gasolina	8.446,81	0
Etanol	0	0
Álcool	0	0
Gás natural	0	0
Outros (discriminar)	0	0

Continua

Continuação

Indicadores Ambientais	Ano	
	2023	2022
Consumo total de água:		
Consumo total de água (em m ³)	72,2	250,8
Consumo de água por empregado (em m ³)	2,78	10,03
Educação e Conscientização Ambiental		
Educação ambiental – Comunidade – Na organização		
Número de empregados treinados nos programas de educação ambiental	43	19
Percentual de empregados treinados nos programas de educação ambiental/total de empregados	100	100
Número de horas de treinamento ambiental	120	57
Educação ambiental – Comunidade		
Número de unidades de ensino fundamental e médio atendidas	8	0
Número de alunos atendidos	0	0
Número de professores capacitados	0	0
Número de unidades de ensino técnico e superior atendidas	0	0
Número de alunos atendidos	0	0

Nota: ND – não disponível.

6.2 Indicadores Ambientais – Transmissão

Os indicadores ambientais apresentados na Transmissão permitem o acompanhamento dos danos causados ao meio ambiente, bem como da eficiência das soluções adotadas para prevenir, minimizar ou eliminar os impactos ambientais originários das atividades de operação inerentes às transmissões, como vazamentos de óleo, podas provenientes da proximidade com as linhas, além da própria supressão vegetal, a fim de permitir a desobstrução da sustentação das torres e das próprias linhas. Na sequência, a Tabela 6.2 apresenta os indicadores ambientais considerados pela HRZ.

Tabela 6.2 - Indicadores ambientais da HRZ.

Indicadores de Desempenho	Unidades de Medida	2023	2022
Supressão Vegetal	Área suprimida (m²)	0	15*
Poda	Volume de resíduos gerado (kg)	11.839	0
Vazamento de óleo	Pontos de vazamento	0	1**

Nota: *Referente ao corte de indivíduos da espécie exótica *Eucalyptus* sp. (eucalipto), que estavam ocupando a faixa de servidão; **Vazamento de pequena proporção contido com kit de mitigação ambiental.

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 25.415, de 19 de julho de 2016. Métodos de medição e níveis de referência para exposição a campos elétricos e magnéticos na frequência de 50 Hz e 60 Hz.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (Aneel). Resolução nº 444, de 26 de outubro de 2001. Institui o Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica, englobando o Plano de Contas revisado, com instruções contábeis e roteiro para elaboração e divulgação de informações econômicas e financeiras. Publicado no DOU em 29 out 2001. Disponível em: <<https://www legisweb.com.br/legislacao/?id=97478#:~:text=Institui%20o%20Manual%20de%20Contabilidade,de%20informa%C3%A7%C3%B5es%20econ%C3%B4micas%20e%20financeiras.>>. Acesso em: 25 abr. 2024.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (Aneel). Resolução Normativa nº 616, de 01 de julho de 2014. Altera a Resolução Normativa nº 398, de 23 de março de 2010, que regulamenta a Lei nº 11.934, de 5 de maio de 2009, no que se refere aos limites à exposição humana a campos elétricos e magnéticos originários de instalações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, na frequência de 60 Hz. DOU: 10 jul. 2014.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (Aneel). Manual de Contabilidade do Setor Elétrico. 2015.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (Aneel). Despacho nº 3.969, de 13 de dezembro de 2021.

BRASIL. Lei nº 11.934, de 05 de maio de 2009. Dispõe sobre limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos; altera a Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965; e dá outras providências. Brasília, 05 de maio de 2009.

CORPORAÇÃO FINANCEIRA INTERNACIONAL (IFC). Padrões de Desempenho sobre sustentabilidade Socioambiental. 2012. Disponível em: <2012-ifc-performance-standards-pt.pdf>. Acesso em: 18 abr. 2024.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (Embrapa). Circular Técnica 135: Sabiá (*Mimosa caesalpiniaefolia*). Colombo, Paraná. Novembro, 2007.